GitHub 仓库：https://github.com/Ferrari2006/mongodb-survey-system

基于 MongoDB 的问卷系统第一阶段报告

课程：数据管理系统　学号：10244304404　姓名：温正泽　修订日期：2026年10月22日

一、项目目标与实现概览

本项目依据课程初始需求开发简化在线问卷系统，支持注册登录、本人问卷管理、分享填写、单选／多选／文本／数字题、条件跳转、校验、提交及统计。所有业务数据存入MongoDB，没有使用关系数据库或现成问卷系统框架。

根据课堂补充，开发时先处理集合划分、后端规则和API测试，再补齐页面操作与AI协作记录。报告说明数据库如何组织、跳转和校验如何执行，以及测试发现了什么；完整接口和操作步骤放在README与设计文档中。

1.1 已实现的基本流程

创建者注册登录后创建草稿，设置标题、说明、匿名许可、重复填写许可和截止时间，添加题目与跳转规则；发布后获得分享链接，其他用户登录填写。系统逐题检查输入并计算后续路径，提交后生成正式答卷。创建者可查看本人问卷的整卷／单题统计及分页答卷，不能管理他人问卷。

问卷采用`draft → published → closed`状态。第一阶段发布后固定题目和设置，保护已有答卷含义；需修改时创建新问卷。只允许向后跳或结束，多规则按配置顺序首条命中。这些是项目明确记录的实现约定，并非教师指定的唯一方案。

1.2 本项目保留并完善的设计特点

填写进度与正式答卷分开保存。 下一题校验成功后保存已确认答案，刷新或重新登录可恢复；未提交进度不会影响统计。

保存的答案与实际路径一致。 跳转由后端解释，返回修改清理后续答案，提交时重新检查整条路径，防止旧分支或伪造答案进入答卷。

统计分别列出总数与单题分母。 单题有效回答数与整卷答卷数分别计算，多选明确分母；一次facet聚合让回答数、选项数和均值使用同批输入。

补测正常流程以外的边界。 覆盖数字0、重复点击、网络重试、旧窗口覆盖、统计响应乱序和合法长文本等边界，并保存实际执行结果。

这些做法分别对应进度恢复、分支改答、统计口径和并发操作中的问题，后文结合实现与测试说明。

二、数据库组织与MongoDB运用

2.1 根据读写方式划分集合

题目通常随问卷整体读取，数量有界；答卷会持续增加；填写进度则频繁覆盖且可能从未提交。系统据此划分5个集合，把嵌入结构和引用关系结合使用。

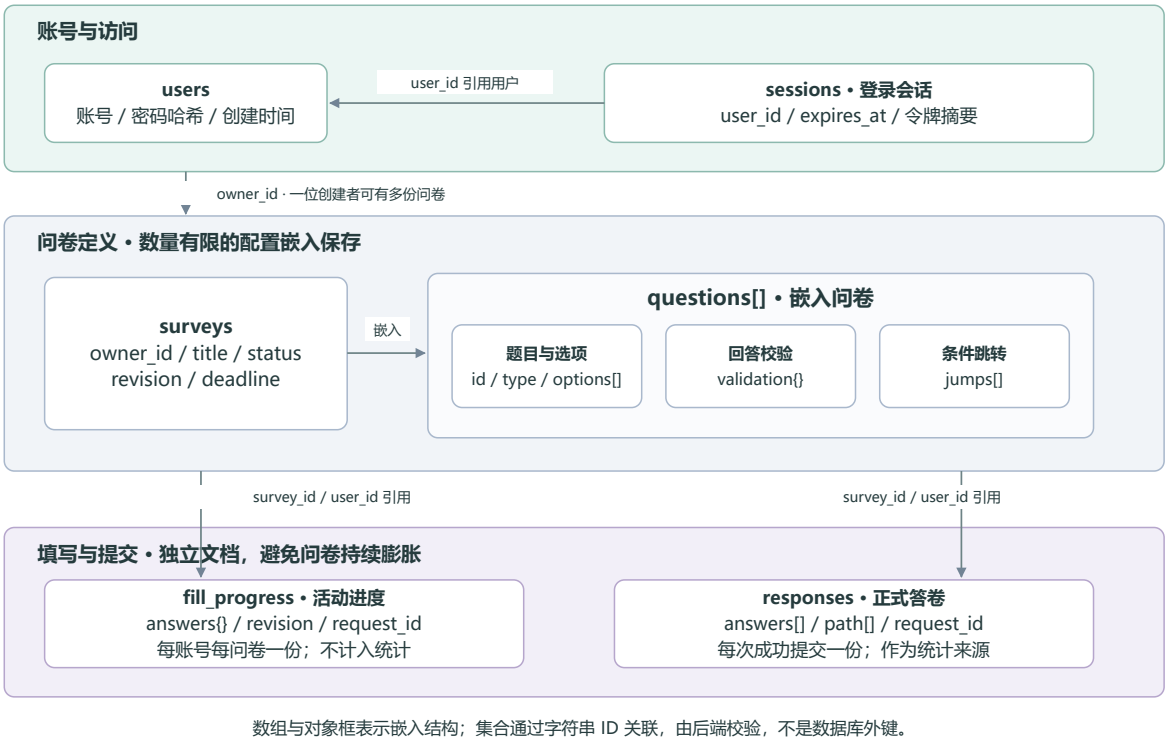


图1 实际集合组织。框内数组表示嵌入；集合间通过字符串ID关联，由后端检查业务关系。

表1 集合职责与关键字段

集合	关键字段及BSON类型（节选）	设计理由
users	`_id/username/password_hash: string; created_at: date`	账号独立保存，其他文档引用用户ID，不重复保存密码
sessions	`_id/user_id: string; expires_at: date`	保存令牌摘要；会话可退出、过期，与业务文档分开清理
surveys	`owner_id/title/status: string; questions: array; revision/schema_version: int; deadline: date/null`	题目、选项、校验和跳转一起读取，嵌入同份问卷
fill_progress	`survey_id/user_id/request_id: string; answers: object; revision/survey_revision: int; anonymous: bool`	一账号一问卷一份活动进度，保存有效前缀，不进入正式统计
responses	`survey_id/user_id/request_id/submission_key: string; answers/path: array; anonymous: bool; created_at: date`	一次成功提交一份文档，支持持续增长及按问卷聚合

全部集合的`_id`为字符串，时间使用BSON Date。题目结构节选如下，省略其他题目及问卷级字段：

```
{
  "id": "q1", "type": "single", "title": "你是否使用校园服务？",
  "required": true,
  "options": [{"id": "yes", "label": "使用"}, {"id": "no", "label": "不使用"}],
  "validation": {},
  "jumps": [{"op": "eq", "value": "no", "target": "q4"}]
}
```

题目和选项使用稳定ID，回答不依赖题号或显示文案。进度以`answers: {题目ID: 值}`保存已确认输入，正式答卷以`answers: [{question_id, value}]`保存有效回答，并用`path`记录实际经过题目。

2.2 取舍及约束

如果把答卷都嵌入问卷，文档会随提交次数增加而不断膨胀；如果把题目和选项全部拆开，读取完整问卷又需要多次关联。本项目将数量有限、经常一起读取的题目配置嵌入问卷，把持续增加的答卷单独保存。会话和填写进度各自清理、更新，不放进正式答卷集合。

MongoDB允许不同题型保存不同的嵌套配置，但仍需要约束。数据库`$jsonSchema`检查必备字段、顶层类型和状态，应用补充选项唯一性、校验边界和目标题目等嵌套业务规则。关系数据库也能实现问卷系统；本项目结合课程指定环境和整体读取方式选择文档结构。

密码保存带盐哈希，令牌只保存摘要。管理查询包含`owner_id`，认证时检查会话过期。以下索引各自对应实际查询或约束：

表2 索引与对应访问需求

索引	对应需求
users.username唯一；sessions.expires_at TTL	防止账号重名；清理过期会话，认证不依赖TTL清理时机
surveys.owner_id + updated_at	查询本人的问卷并按更新时间排序
fill_progress.survey_id + user_id唯一	每账号每问卷一份活动进度
responses.survey_id + user_id + submission_key唯一	不允许重复时同账号仅一份；允许重复时区分每次提交
responses.survey_id + user_id + request_id唯一	同次网络重试不重复入库
responses.survey_id + created_at	查询和分页展示问卷答卷

`schema_version`表示文档结构，`revision`表示编辑或进度修订号，正式答卷的`survey_revision`字段记录提交对应的问卷修订号。结构版本与编辑冲突分开处理，避免混为“完整发布历史”。旧草稿扩展采用显式、可重复执行的迁移脚本，测试验证保留已有数据。

2.3 与课程实验的联系

Lab2的CRUD、条件查询和嵌套字段用于账号、问卷与答卷管理；Lab3的索引和聚合用于防重与统计。具体包括展开多选答案后计数、用$avg求数字均值，以及用条件更新和唯一索引处理并发。

三、后端如何组织一次填写

3.1 模块与接口

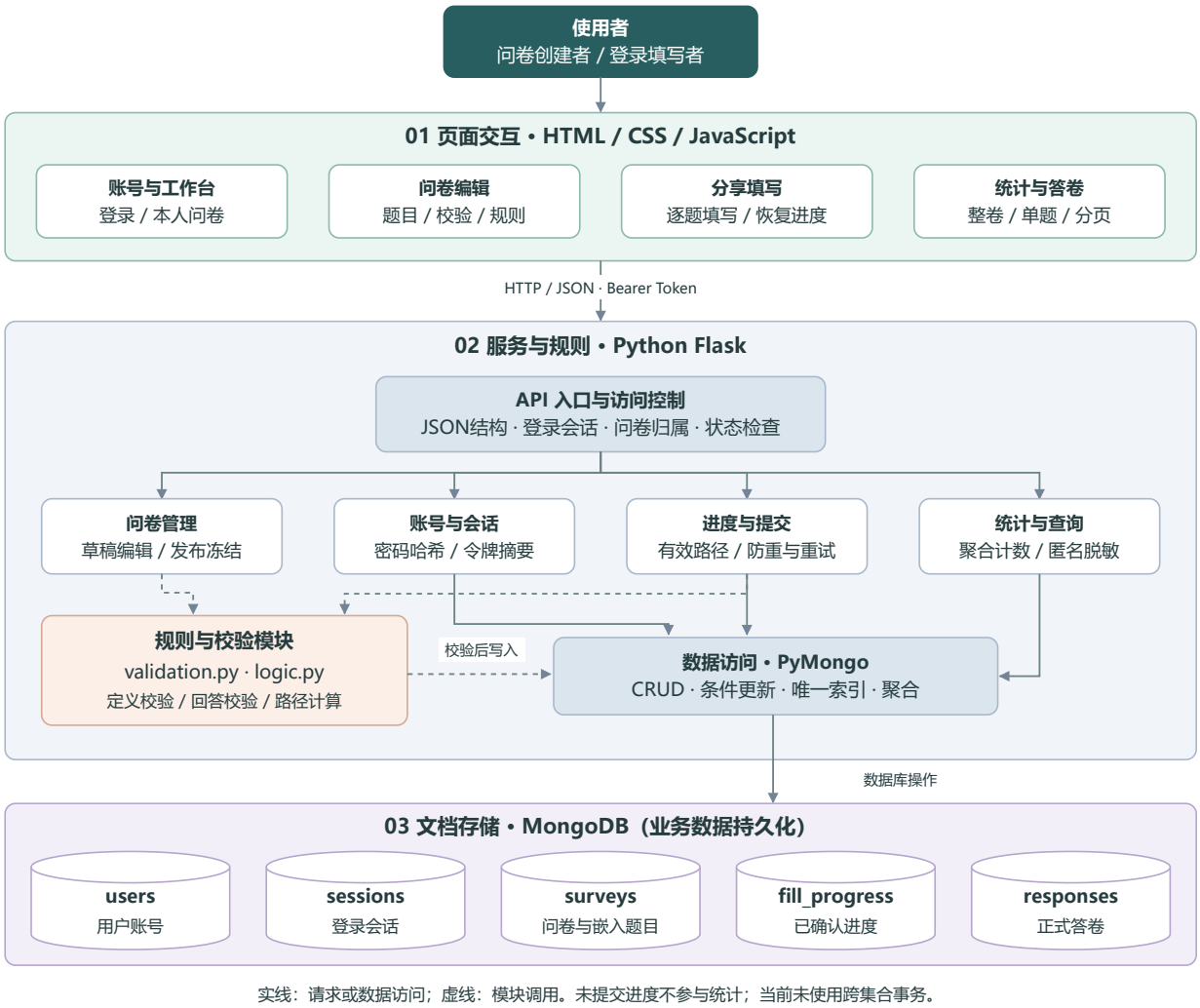


图2　系统分层架构。按当前源码中的职责组织，规则与校验在后端执行；数据访问为PyMongo调用方式，并非额外独立服务。

采用Python Flask、PyMongo和原生HTML/CSS/JavaScript。已验证环境为Python 3.13.7、Flask 3.1.2、PyMongo 4.18.1和MongoDB 6.0.1。

表3 后端模块与主要接口

模块	职责及主要API（省略/api）
账号与权限	注册、登录、退出及会话；/auth/*，管理接口检查问卷归属
问卷管理	草稿与题目增删改、发布关闭；/surveys、/surveys/{sid}/questions及状态接口
validation.py	检查题目定义与单题答案；POST /surveys/{sid}/questions/{qid}/validate
logic.py	解释规则和有效路径；POST /public/surveys/{sid}/evaluate
进度与提交	GET/PUT /public/surveys/{sid}/progress；POST /public/surveys/{sid}/responses
statistics.py	整卷 / 单题聚合；GET /surveys/{sid}/statistics及单题统计接口

题目校验和路径计算分别放在独立模块，便于直接编写测试。接口层处理登录、问卷归属、状态和数据库写入。完整API表、参数与错误码见README和docs/API说明.md。

3.2 用数据配置跳转规则

每题jumps数组保存op/value/target，数组顺序就是优先级。单选使用eq；多选any表示包含任一条件项，all表示包含全部条件项；数字支持eq、lt、lte、gt、gte。首条匹配生效，未命中默认下一题；文本不设置条件跳转。发布时检查目标存在、位于后面或为END，阻止循环和无效目标。

校园服务演示问卷有四题：q1是否使用服务、q2多选服务、q3整数评分0～10、q4选填建议。q1选择“不使用”时跳到q4，因此q2、q3虽然必答，也不应阻挡提交。程序读取规则计算下一题，无需为该问卷另写条件分支。

提交时，后端从第一题重新计算路径，只检查实际经过的题目，并拒绝夹带被跳过题目的答案。例如，测试中的q1=a → q3可以通过，额外附带q2答案则会被拒绝。页面显示的路径不能直接作为入库依据。

3.3 题目定义与回答的分层校验

表4 题目定义与回答的分层校验

层次	校验内容
题目定义及发布	合法题型、唯一选项ID、约束范围、整数区间存在合法整数、跳转条件与目标
单题回答	必答、合法选项、多选无重复及数量、文本长度、数字有限性 / 范围 / 整数
最终提交	完整有效路径、问卷开放与截止状态、匿名许可及重复策略

选填可以留空，非空时仍满足限制；多选最少和最多相同表示恰好数量。文本去首尾空白后检查字符数，单题上限5000字符；数字拒绝布尔值、无穷和NaN，绝对值不超过10^15，0作为正常数值保留。请求上限8 MiB，与整卷合法文本容量相协调。业务校验返回明确错误，assert用于测试。

3.4 从已确认进度到正式答卷

填写流程为“当前输入 → 后端校验与路径计算 → 保存有效前缀 → 下一题 / 等待提交”。点击下一题通过校验才写fill_progress，当前题未确认输入不自动保存；恢复时按已确认答案重新计算位置。返回修改会清理后续答案并重新填写，避免原路径后缀进入新分支。

已有浏览器验证从“使用”填写到数字题后刷新，能够恢复；连续返回将首题改为“不使用”后进入建议题，旧多选和数字不再生效，匿名偏好也能恢复。提交后清理本次进度，允许重复时再次打开开始新一轮。该流程的记录见tests/results/浏览器进度恢复-2026-10-16.md。

填写者必须先登录。匿名对创建者隐藏账号，内部保留user_id控制重复；创建者接口移除内部身份及去重字段。不允许重复时以唯一索引限制同账号一份，允许重复时每次新request_id独立保存；同request_id重试返回原回执，不覆盖答案或增加统计。

3.5 版本、关闭与并发边界

草稿保存、发布和关闭先验证客户端revision等于本次读取的快照，再以同一版本执行条件更新；进度也使用版本避免旧窗口覆盖。竞争写入导致版本变化时返回409。发布冻结和稳定ID共同保护既有答卷的题目含义。

截止时间按服务器UTC比较。关闭与提交竞争时，以问卷单文档上的原子准入为边界：关闭前已准入的请求允许完成，之后的新提交拒绝；已成功提交的同request_id重试仍返回原回执。当前独立MongoDB未采用跨集合事务，正式答卷、进度清理等操作不声称事务化，统计只读实际responses。

四、从正式答卷生成统计

统计支持整卷和单题。单选返回各选项数量与回答数，多选返回各选项次数，填空列出内容，数字返回平均值。未选项补0，空选答和跳过题不计入本题回答数，无有效数字时均值为空。允许重复时按答卷份数统计，界面注明，不能混称独立人数。

回答数、选项数、填写内容、数字均值及整卷总数放入一次facet聚合：match筛问卷，各分支使用同批答卷，unwind展开答案和多选项，group/sum计数、avg求均值。这样避免多次查询之间新答卷进入后，旧分母与新分子混用；不将其解释为跨请求固定时间点快照。

图3使用2026年10月21日的独立合成问卷，核对跳题后的单题分母、零次选项和数值0的处理。该图与表5使用不同测试数据：图3检查界面统计口径，表5验证API聚合结果，二者不能混合计数。

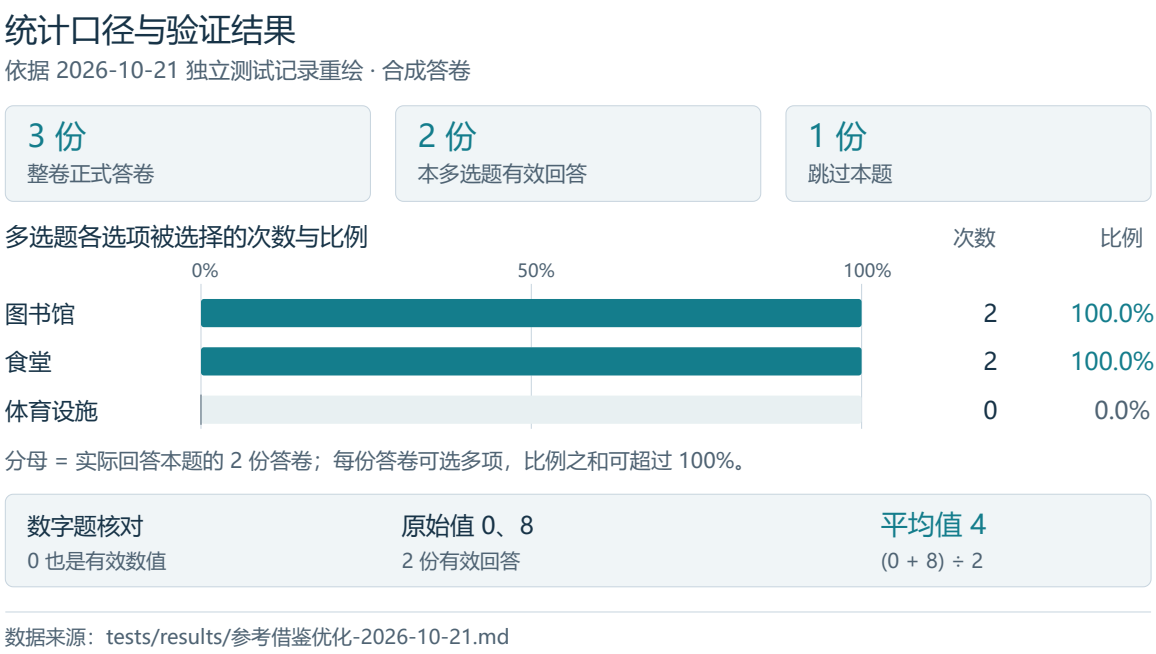


图3 依据2026年10月21日实际验证数据重绘。多选有效回答2份，各选项次数与比例分别显示；数字0计入平均。本轮原始记录在`tests/results/参考借鉴优化-2026-10-21.md`，不与其他测试库混合计数。

五、测试方法与验证结果

5.1 验证方法与覆盖范围

测试代码放在`tests/`。逻辑测试用Python assert检查规则，API测试检查状态码、响应和数据库效果，浏览器验证实际页面。集成测试连接真实MongoDB，创建随机`survey_test_`数据库并在结束时清理，避免修改正常业务数据。

2026年10月22日14:52（北京时间）完整执行38项自动化，0失败、0错误，逐项结果及环境见`tests/results/latest.json`。其中新增4项版本和3项统计 / 容量回归；浏览器、报告排版及静态检查不重复计入数量。本次报告调整未改变业务代码，沿用该次真实执行结果。

表5 课程要求的六类测试及结果

课程必需类别	步骤与关键输入	预期及实际验证
创建问卷	创建草稿，再由另一账号读写	创建201；他人列表无该卷，越权404
添加题目	添加数字题、重复ID、矛盾范围	合法写入；错误400且题目与revision不变
跳转	q1=a跳q3；另夹带q2答案	合法路径q1→q3，被跳过必答不阻挡；夹带拒绝
校验	整数范围0～120，输入0、120、121、1.5	两端通过；越界与小数拒绝
提交	同账号4线程；同request_id重试	禁重复时1个201、3个409；重试200且ID相同
统计	单选a/b/a，多选ab/b/a，数字10/20/空	单选2/1/0，多选2/2/0；数字回答2份、均值15

此外覆盖会话过期、匿名脱敏、进度隔离、分支修改、截止状态、空统计、数据迁移和并发编辑。完整前置条件、输入、输出与结果保留在docs/测试说明.md和测试记录中。

5.2 围绕实际风险补充边界

对正式流程之外的情况另作验证：20道题各5000汉字，进度保存200、正式提交201；超过8 MiB返回413。读快照后安排竞争写入，预测未来revision也不能覆盖或错误发布。统计读取后插入另一真实答卷，同次字段保持一致，下次读取再体现新增数据。

浏览器通过4组边界：首次保存延迟时双submit仅发一次POST；题型切换保留旧规则移除入口；旧筛选响应晚到不覆盖新筛选；新问卷加载失败不残留旧统计与答卷。503是测试注入的故障，并非真实数据库异常，结果不重复计入38项。

5.3 问题、原因与解决

表6 已发现的问题与处理依据

发现的问题	原因及实际处理	验证依据
选填文本空数组被当作空值；整数区间可能无解	收紧类型判断，定义阶段检查区间内存在整数	校验用例覆盖数组、0、0.2～0.8等边界
旧编辑状态、旧规则或旧统计留在页面	重置新问卷编辑状态；保留显式规则移除入口；清空旧结果并校验请求序号	浏览器检查及故障 / 乱序注入通过
版本条件与被验证快照未绑定	客户端、读取快照及条件更新使用同一revision	4项真实数据库版本回归通过
多次统计查询读到不同批答卷	改为一次facet聚合	受控读后插入验证字段自洽
整卷合法长文本超过旧请求上限	调整容量并保留超限拒绝	长文本完整入库及413用例通过

记录见tests/results/第一阶段参考优化-2026-10-22.md及AI日志。通过只适用于已运行范围，尚未进行公网部署、压力或多浏览器兼容测试。

六、AI协作过程与问题修正

本项目主要使用Codex辅助需求整理、系统设计、代码实现和测试排查。我先提供作业文件和课堂补充，再根据阶段要求、已有功能和实际反馈逐步补充约束。开发过程中，AI多次修改方案和程序，相关提示、修改位置与执行结果保存在ai_logs/。这部分按实际记录说明AI的作用、出现的问题，以及我的反馈怎样影响后续工作。

6.1 AI帮助完成的工作

在需求整理阶段，AI将账号、问卷、题型、跳转、提交和统计等要求拆成模块，并列出匿名、重复填写、规则优先级等需要说明的约定。我补充老师强调的后端逻辑、数据库设计、测试和AI使用记录，要求先完成第一阶段；文件未说明的地方先按原文推进，不把暂定规则写成教师要求。

在设计与实现阶段，AI承担了主要的编码工作，包括Flask接口、PyMongo数据读写、题目校验、有效路径计算、进度恢复及聚合统计，也整理了Schema、API和运行说明。五个集合的具体字段、进度修订号和索引等方案主要由AI提出并实现；我的参与集中在提供课程约束、确定工作顺序和反馈保留哪些已有功能。

在验证阶段，AI编写并执行逻辑测试、API测试和浏览器检查，保存输入、预期与实际结果。2026年10月22日的完整自动化运行通过38项，后续排版和材料检查没有计入这38项。测试也暴露了校验类型、并发保存、统计读取和长文本容量等问题，相关修正与重跑依据见测试记录。

6.2 我的引导与实际调整

我对AI的要求随着课程材料补充而逐步明确。例如，我先说明“先按照现有的做吧，没有的话以文件为准”，随后补充老师关于Schema、后端逻辑和测试的课堂说明。我还要求保留已经实现的功能，先完成第一阶段，再进行第二阶段扩展。AI据此调整开发顺序和报告内容，继续保留进度恢复、有效路径和统计口径等功能及说明。

表7　人工反馈与实现调整

实际任务或反馈	对实现及材料的影响
“先按照现有的做吧，没有的话以文件为准”	依据原文推进；未明确的匿名、优先级等标为实现约定
强调后端、Schema、测试及AI引导	集中完善集合与索引理由、API、跳转和校验测试，前端保持可操作
要求先完成第一阶段，再接第二阶段	保留基线和旧数据，当前不提前声称题目版本与跨问卷统计已实现
“保留之前已经实现的比较好的功能”	保留进度恢复、有效路径和统计一致性，以现有设计和证据重组报告

一次较具体的迭代是填写进度的处理。复核“每次填写都应该被保存”后，AI提出把已确认进度与正式答卷分开，补充`fill_progress`、GET/PUT接口、修订号和提交清理。已有数据库与浏览器记录验证了刷新恢复、改答后的分支清理、匿名偏好和统计隔离。这项方案及代码由AI完成，不将其写成我独立实现的功能。

6.3 使用过程中遇到的AI问题

AI输出仍需核对。能完成正常流程，并不代表边界和组合操作都正确；报告写得完整，也不代表字段说明已经与源码一致。表8保留了本项目中实际发现的问题、处理办法及依据。

表8 AI使用中的问题与修正证据

AI使用中的问题表现	如何发现与修正	实际依据
“每次填写保存”未明确未提交进度如何恢复	区分已确认进度和正式答卷，补充fill_progress及恢复、清理规则	2026-10-16进度完善日志及恢复 / 隔离用例
校验遗漏空数组类型和0.2～0.8内无整数的边界	收紧类型判断，定义题目时检查整数区间，并补回归	test_validation.py、test_progress.py及校验优化日志
组合流程遗漏统计读取一致性、整卷容量及校验快照绑定	改用同批facet，协调请求上限并绑定revision；用真实数据库回归	2026-10-22新增7项回归，完整38项通过
报告未充分突出后端、数据库及已实现功能	按用户反馈重组进度、路径、答卷与统计的说明，保留功能及历史	2026-10-22课堂要求与自身特点整理日志
文档中的字段说明没有随代码一起核对	设计文档曾把ID统称UUID、答案统称数组。对照代码后，改为区分会话令牌摘要、进度答案对象和正式答卷数组，并同步报告入口。	2026-10-22仓库报告统一与页眉日志；代码、Schema及23个API路由对应检查
报告生成脚本误把正文当作图表注释	以表号或图号开头的正文被错误套用注释样式。收紧识别条件，并分别渲染Word与HTML，检查字号、对齐和分页。	2026-10-22科学技能实际复核日志；导出脚本及逐页排版检查

工具执行也出现过失败：Windows终端直接传入多行浏览器脚本时报解析错误，后来改为从文件加载；一次浏览器测试被原生确认框打断，改用API准备前置数据后重跑。最近增加第三张图时，Word导出器仍固定检查两张图，导致断言失败，随后改为按输入的实际图数校验。这些失败由AI排查并修正，不能算作首次执行已通过。

因此，引导AI时需要给出可以检查的输入和结果，例如“跳过必答题后应能提交”“数字0应计入平均值”“同一请求重试不能多保存一份”。修改后再核对接口响应和数据库效果，区分需求解释、业务程序与执行环境的问题。这里只列已有依据的检查，不把未执行的人工操作或计划写成完成结果。

6.4 设计思考与分工

我在协作中重点提出的要求是：先完成第一阶段，再考虑扩展；后端和数据库优先；保留旧数据和已实现的功能；报告应与实际代码和测试结果对应。因此，报告中的技术、流程和图示都按本项目的Flask、PyMongo、五集合与发布冻结规则组织，尚未完成的版本管理和跨问卷统计不写成已有功能。

这些约束影响了最后的取舍：进度与答卷分开，未提交内容不进入统计；后端重新计算路径，避免只靠页面隐藏题目；发布后冻结题目，先保护已有答案的含义，再为第二阶段保留扩展空间。具体技术方案、Schema、规则解释器和修正代码主要由AI完成。已有结果以仓库中的实际运行记录为依据，各轮具体模型未逐一核实，不作推测。

报告辅助工具：Scientific Writing与Scientific Visualization用于表述一致性及图表检查。来源：Kassis T., Agarwal V., He Y., Patel D., Brueckner A. M. (2026). *Scientific Agent Skills: A Library of Procedural Knowledge for Research Agents*. doi:10.48550/arXiv.2609.00065。

七、总结与后续演进

第一阶段完成了从创建问卷到填写、提交和统计的流程。题目与规则嵌入问卷，已确认进度单独保存；提交时重新校验有效路径，统计只读取正式答卷。稳定ID、条件更新和唯一索引分别处理关联、并发覆盖和重复提交问题。

在第一阶段基础上保留可运行前后端、Schema、配置、系统和API说明、测试步骤与结果、AI日志及报告；README集中说明版本、启动方式、各集合及接口。应用运行不需要AI API Key。既有数据和Git历史保留，第二阶段将继续在原代码上扩展。

当前验证范围限于本地开发服务器和课程规模数据。文本统计目前全部返回，数据增长后需要分页；跨集合操作没有事务保证，普通JSON/BSON数值也不承诺任意精度小数。题目共享、版本管理和跨问卷统计留到第二阶段实现。第一阶段的Git基线与旧数据已经保留，后续修改可以据此比较。